

Plan monitorowania jakości MoodFlow

Strategia testów, metryki jakości oraz formatka scenariusza testowego

Mateusz Matczuk · Praca inżynierska CDV · 2026

Niniejszy dokument opisuje zasady monitorowania jakości aplikacji MoodFlow w trakcie całego cyklu wytwórczego — od testów jednostkowych w warstwie scoringu, przez testy integracyjne i bezpieczeństwa, aż po testy użyteczności prowadzone z udziałem rzeczywistych użytkowników. Drugą częścią dokumentu jest **formatka scenariusza testowego** — szablon używany do dokumentowania pojedynczego testu klikalnego, wraz z trzema przykładowymi, wypełnionymi scenariuszami z różnych obszarów systemu (autentykacja, wynik testu psychologicznego z trybem safety-net, izolacja multi-tenant).

1. Cele monitorowania jakości

Celem planu jakości jest zapewnienie, że dostarczane funkcjonalności są **poprawne** (zgodne ze specyfikacją z rozdziału 2.4), **bezpieczne** (chronią dane wrażliwe dotyczące zdrowia psychicznego), **użyteczne** (umożliwiają pracownikowi szybkie wypełnienie ankiety) oraz **wydajne** (czas odpowiedzi API w rozsądnym przedziale). Monitorowanie jakości prowadzone jest w sposób **ciągły** — równolegle z developmentem — a nie jako wydzielony etap końcowy.

Wynik każdej iteracji sprintu obejmuje raport z wykonanych scenariuszy testowych, ze szczegółowym statusem (PASS / FAIL / BLOCKED / SKIPPED). Status FAIL na ścieżce krytycznej blokuje merge do gałęzi master do czasu naprawy i ponownego wykonania scenariusza.

2. Typy testów

W projekcie MoodFlow stosujemy sześć kategorii testów, każda o własnym celu, zakresie i częstotliwości uruchamiania:

Kategoria	Cel	Narzędzie	Częstotliwość
Jednostkowe	Logika domenowa w izolacji od I/O (scoring, anonimizacja)	Jest, Vitest	przy każdym PR
Integracyjne	Kontrolery + serwisy + ORM (multi-tenant, walidacja DTO)	Jest + supertest, kontener PostgreSQL	przy każdym PR
E2E manualne	Pełne ścieżki użytkownika (rozdział 5.1)	scenariusze klikalne, browser	przed merge na master
Bezpieczeństwa	Próby obejścia auth, cross-tenant, brute-force	Postman, manual SQLi probes	przed każdym wdrożeniem
Wydajnościowe	Czas odpowiedzi API i auditu	ApacheBench, Lighthouse	przed obroną
Użyteczności	Obserwacja zachowań użytkownika, kwestionariusz SUS	sesje 1-na-1, formularz	raz przed obroną

3. Środowiska testowe

Testy uruchamiane są w trzech środowiskach o różnych konfiguracjach bazy danych oraz dostępu zewnętrznego:

Środowisko	Cel	Baza danych	Adres / dostęp
Lokalne (dev)	codzienna praca developerska	PostgreSQL w Dockerze (port 5432)	localhost:3000 / :3001 / :4000
Stage (Railway)	demo dla promotora, obrona	PostgreSQL managed (Railway)	domena Railway HTTPS
Testy klikalne	scenariusze E2E manualne	kopia stage z zsynchronizowanymi seedami	domena Railway / dev

4. Metryki jakości i kryteria akceptacji

Dla każdej iteracji oraz przed obroną zbierane są poniższe metryki. Wartości progowe (kolumna „Cel”) stanowią kryterium akceptacji iteracji jako gotowej do merge na master.

Metryka	Cel	Sposób pomiaru
Czas odpowiedzi API (P50)	≤ 300 ms dla zapytań standardowych	Logi NestJS + ApacheBench
Czas odpowiedzi API (P95)	≤ 1 s	ApacheBench (1000 req)
Lighthouse Performance (front, mobile)	≥ 90	Lighthouse w Chrome DevTools
Lighthouse Accessibility	≥ 95	Lighthouse w Chrome DevTools
Pokrycie testami logiki scoringu	$\geq 80\%$	Jest --coverage
Liczba błędów 5xx w trakcie testów E2E	0	Logi backendu + scenariusze E2E
Skuteczność blokady multi-tenant	100%	Scenariusz bezpieczeństwa TC-SEC-003
Skuteczność trybu safety-net (PHQ-9 pyt. 9)	100%	Scenariusz TC-PHQ-008
SUS — System Usability Scale	≥ 70 (akceptowalne)	Kwestionariusz po sesji UX
Wskaźnik porzucenia ankiety w trakcie testów UX	$< 30\%$	Obserwacja + logi sesji

5. Proces zarządzania defektami

Każdy scenariusz, który zakończy się statusem **FAIL** lub **BLOCKED**, uruchamia formalny proces obsługi defektu:

- **Rejestracja** — zgłoszenie defektu w GitHub Issues z etykietą type:bug. Tytuł zawiera ID scenariusza (np. „TC-AUTH-001: błąd 500 przy logowaniu z pustym hasłem”).
- **Klasyfikacja** — przypisanie priorytetu zgodnego z MoSCoW funkcji, której dotyczy. Defekty w funkcjach Must Have blokują merge.
- **Diagnoza i naprawa** — odpowiedzialny członek zespołu (przypisany w polu „Właściciel” zgłoszenia) lokalizuje przyczynę, tworzy gałąź fix/<numer-issue> i przygotowuje poprawkę.
- **Weryfikacja** — ponowne wykonanie scenariusza testowego po naprawie. Status PASS → zamknięcie issue.
- **Regresja** — scenariusz dodawany do listy testów regresyjnych uruchamianych przed każdym kolejnym wdrożeniem demonstracyjnym.

6. Formatka scenariusza testowego (szablon edytowalny)

Każdy scenariusz testu klikalnego dokumentowany jest według poniższej formatki. Formatka jest spójna ze strukturą rozdziału 5.1. pracy inżynierskiej i pozwala jednoznacznie odtworzyć test, zweryfikować rezultat oraz przypisać go do wymagania funkcjonalnego.

ID scenariusza	TC-<MOD>-<NNN> (np. TC-AUTH-001, TC-HR-014, TC-SEC-003)
Tytuł	Krótki opis testowanej ścieżki użytkownika
Typ testu	jednostkowy / integracyjny / E2E manualny / bezpieczeństwa / wydajnościowy / użyteczności
Powiązane wymaganie	Numer wymagania z rozdziału 2.4 (np. WF-12, WN-SEC-04)
Priorytet MoSCoW	Must Have / Should Have / Could Have / Won't Have
Aktor	Pracownik / HR / Administrator firmy / Administrator platformy
Środowisko	dev / stage / lokalne
Warunki wstępne	Stan systemu przed testem (konto zatwierdzone, kod firmy znany, ...)
Dane testowe	Wartości używane podczas testu (loginy, hasła, kod firmy, odpowiedzi w ankiecie)
Kroki	1. ... 2. ... 3. ...
Oczekiwany wynik	Co system powinien wyświetlić / zapisać / wywołać
Kryterium akceptacji	Warunek konieczny do uznania scenariusza za zaliczony (np. HTTP 200 + pole X = Y + brak błędów 5xx w logach)
Wynik faktyczny	Co zaobserwowano podczas wykonania testu
Status	PASS / FAIL / BLOCKED / SKIPPED
Uwagi / błędy	Numer zgłoszenia w GitHub Issues, screenshoty, dodatkowe obserwacje
Załączniki	Linki do screenshotów, eksportu logów, nagrań sesji
Data wykonania	RRRR-MM-DD
Czas wykonania	np. 4 min 30 s (opcjonalnie — istotne przy testach wydajnościowych)
Wykonujący	Imię i nazwisko testera

7. Przykłady wypełnionych scenariuszy

Poniżej trzy przykładowe scenariusze obrazujące różne typy testów — funkcjonalny, krytyczny dla bezpieczeństwa psychologicznego użytkownika oraz krytyczny dla izolacji multi-tenant.

7.1. TC-AUTH-001 — Logowanie zatwierdzonego pracownika

ID scenariusza	TC-AUTH-001
Tytuł	Logowanie zatwierdzonego pracownika z poprawnymi danymi
Typ testu	E2E manualny
Powiązane wymaganie	WF-02 (autentykacja pracownika)
Priorytet MoSCoW	Must Have
Aktor	Pracownik (status ACTIVE w bazie)
Środowisko	stage (Railway)
Warunki wstępne	W bazie istnieje aktywne konto pracownika z e-mailem jan.kowalski@firma.test oraz hasłem zgodnym z polityką (min. 8 znaków).
Dane testowe	Login: jan.kowalski@firma.test Hasło: TestPass123!
Kroki	1. Otwórz stronę logowania w aplikacji pracownika (https://...). 2. Wpisz w pole „E-mail” wartość jan.kowalski@firma.test. 3. Wpisz w pole „Hasło” wartość TestPass123!. 4. Kliknij przycisk „Zaloguj się”. 5. Zaobserwuj zachowanie aplikacji oraz wpisy w localStorage.
Oczekiwany wynik	Aplikacja przekierowuje na ekran /dashboard. W localStorage zapisany jest access_token (krótkożytycyowy) oraz refresh_token. Widoczne imię „Jan” w prawym górnym rogu nagłówka.
Kryterium akceptacji	HTTP 200 z /api/v1/auth/login + zapisane tokeny + przekierowanie do /dashboard + brak błędów 5xx w logach backendu.
Wynik faktyczny	Przekierowanie do /dashboard nastąpiło po 240 ms. Tokeny zapisane poprawnie. Imię „Jan” widoczne w nagłówku.
Status	PASS
Uwagi / błędy	—
Załączniki	screenshots/auth-001.png
Data wykonania	2026-05-09
Czas wykonania	≈ 1 min
Wykonujący	Mateusz Matczuk

Status: PASS — scenariusz krytyczny zaliczony.

7.2. TC-PHQ-008 — Wyświetlenie trybu safety-net dla PHQ-9 (pyt. 9)

ID scenariusza	TC-PHQ-008
Tytuł	Po wypełnieniu PHQ-9 z odpowiedzią > 0 w pytaniu 9 system wyświetla komunikat ze wsparciem
Typ testu	E2E manualny + integracyjny
Powiązane wymaganie	WF-21 (tryb safety-net dla wyników krytycznych)
Priorytet MoSCoW	Must Have (krytyczne dla bezpieczeństwa użytkownika)
Aktor	Pracownik (status ACTIVE)
Środowisko	stage (Railway)
Warunki wstępne	Pracownik zalogowany. Test PHQ-9 dostępny do wypełnienia w widoku „Moje testy”.
Dane testowe	Odpowiedzi PHQ-9: 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 2 (pyt. 9 = 2 — wartość > 0) Łączny wynik: 25 (przedział „ciężki”)
Kroki	1. Wejdź w widok „Moje testy”, kliknij „Rozpocznij” przy PHQ-9. 2. Odpowiedz na 9 pytań zgodnie z danymi testowymi. 3. Kliknij „Zakończ test”. 4. Zaobserwuj ekran wyniku oraz dodatkowe komunikaty.
Oczekiwany wynik	Ekran wyniku zawiera: (a) wynik liczbowy 25 z etykietą „Ciężki”, (b) rozbudowany komunikat „Skontaktuj się ze specjalistą”, (c) trzy telefony zaufania: 116 123, 800 70 22 22, 116 111, (d) brak wskazania konkretnego psychologa zewnętrznego.
Kryterium akceptacji	Komunikat safety-net widoczny. Telefony zaufania widoczne. Wpis w audit_logs z akcją „safety_net_triggered” zawierający result_id (bez user_id w treści raportu HR).
Wynik faktyczny	Wynik 25 wyświetlony. Komunikat „Skontaktuj się ze specjalistą” widoczny. Trzy telefony zaufania pokazane w bloku z czerwoną ramką.
Status	PASS
Uwagi / błędy	—
Załączniki	screenshots/phq9-safety-net.png
Data wykonania	2026-05-09
Czas wykonania	≈ 3 min
Wykonujący	Mateusz Matczuk

Status: PASS — scenariusz krytyczny dla bezpieczeństwa zaliczony.

7.3. TC-SEC-003 — Brak dostępu HR firmy A do wyników firmy B (multi-tenant)

ID scenariusza	TC-SEC-003
Tytuł	Konto HR firmy A nie ma dostępu do wyników firmy B (multi-tenant)
Typ testu	Bezpieczeństwa (cross-tenant)
Powiązane wymaganie	WN-SEC-04 (izolacja danych pomiędzy tenantami)
Priorytet MoSCoW	Must Have
Aktor	HR firmy A (token JWT z tenant_id = A)
Środowisko	stage (Railway)
Warunki wstępne	W systemie istnieją dwie firmy A i B z różnymi tenant_id. Każda posiada minimum 5 zatwierdzonych pracowników z wynikami PHQ-9.
Dane testowe	Konto HR firmy A: hr@firmaA.test / hasło testowe. URL endpointu raportu firmy B: /api/v1/analytics/wellbeing-index?tenantId=B
Kroki	1. Zaloguj się jako HR firmy A. 2. Skopiuj token JWT z DevTools (Application → Local Storage). 3. Wywołaj endpoint /api/v1/analytics/wellbeing-index?tenantId=B w Postmanie z nagłówkiem Authorization: Bearer <token-firmy-A>. 4. Zaobserwuj odpowiedź API oraz wpisy w audit_logs.
Oczekiwany wynik	API zwraca odpowiedź 403 Forbidden z komunikatem „Insufficient permissions” oraz nie zwraca jakichkolwiek danych firmy B w treści odpowiedzi.
Kryterium akceptacji	HTTP 403 + pusty body danych firmy B + wpis w audit_logs z akcją „forbidden_cross_tenant_read”.
Wynik faktyczny	API zwróciło 403 Forbidden, body nie zawiera danych firmy B, w audit_logs pojawił się wpis o próbie dostępu.
Status	PASS
Uwagi / błędy	—
Załączniki	screenshots/sec-003-postman.png, logs/audit_2026-05-09.txt
Data wykonania	2026-05-09
Czas wykonania	≈ 5 min
Wykonujący	Mateusz Matczuk

Status: PASS — kluczowy scenariusz bezpieczeństwa zaliczony.

8. Sposób raportowania wyników

Wyniki wszystkich scenariuszy zbierane są w jednym arkuszu zbiorczym, zawierającym kolumny: ID scenariusza, status (PASS/FAIL/BLOCKED/SKIPPED), datę wykonania, wykonującego oraz odniesienie do ewentualnego zgłoszenia. Po każdej iteracji sprintu generowany jest raport pokrycia testowego, który stanowi podstawę decyzji o gotowości iteracji do scalenia do gałęzi głównej i, w konsekwencji, do wdrożenia demonstracyjnego.

Scenariusze, które uzyskały status **FAIL**, są opisywane jako zgłoszenia w GitHub Issues z etykietą `type:bug` i priorytetem zgodnym z klasyfikacją MoSCoW funkcji, której dotyczą. Naprawa zgłoszenia skutkuje ponownym wykonaniem scenariusza i aktualizacją statusu w arkuszu zbiorczym.

Schemat arkusza zbiorczego (przykład)

ID scenariusza	Tytuł	Typ	Priorytet	Status	Data wykon.	Wykonujący
TC-AUTH-001	Logowanie pracownika	E2E	Must	PASS	2026-05-09	M. Matczuk
TC-AUTH-002	Logowanie nieaktywne konto	E2E	Must	PASS	2026-05-09	M. Matczuk
TC-PHQ-007	PHQ-9 — scoring łagodny	Integracyjny	Must	PASS	2026-05-10	M. Matczuk
TC-PHQ-008	PHQ-9 — tryb safety-net	E2E + integracyjny	Must	PASS	2026-05-09	M. Matczuk
TC-SEC-003	Multi-tenant cross-tenant block	Bezpieczeństwa	Must	PASS	2026-05-09	M. Matczuk
TC-HR-014	K-anonimity dla grupy < 5	Integracyjny	Must	PASS	2026-05-10	M. Matczuk
TC-PERF-001	Dashboard HR — czas ładowania	Wydajnościowy	Should	FAIL	2026-05-10	M. Matczuk
TC-UX-002	Onboarding firmy — porzucenie	Użyteczności	Should	BLOCKED	—	—

Legenda statusów: **PASS** — scenariusz zaliczony; **FAIL** — scenariusz nie zaliczony (issue otwarty); **BLOCKED** — niemożliwy do wykonania (zależność od innego defektu lub niedostępne środowisko); **SKIPPED** — świadomie pominięty (np. cecha wyłączona z MVP).

Notatka edycyjna

Aby wprowadzić nowy scenariusz, skopiuj sekcję 7.x razem z formatką, zaktualizuj nagłówki (np. „7.4. TC-HR-014 — K-anonimity dla grupy < 5 osób”) i wypełnij wszystkie pola. Status zmienia się przez nadpisanie tekstu w polu „Status” (PASS / FAIL / BLOCKED / SKIPPED). Załączniki najlepiej trzymać w folderze obok dokumentu (np. praca-pdf/screenshots/) i odwoływać się do nich relatywną ścieżką.